

# OSM Toilet Map

## Idee

OSM Toilet Map ist eine Android App, mit der man von unterwegs aus schnell umliegende öffentliche Toiletten finden kann. Die Idee für diese App kommt daher, dass meine Familie – wenn meine Großeltern dabei sind – im Urlaub / bei Ausflügen häufig auf der Suche nach einer Toilette ist. Insbesondere in einer unbekannten Gegend kann die Suche zum Teil etwas frustrierend sein, vor allem, da es manchmal ja schnell gehen muss. Der Nutzen dieser App beschränkt sich vor allem auf die Städte, da es hier wesentlich mehr öffentliche Toiletten gibt.

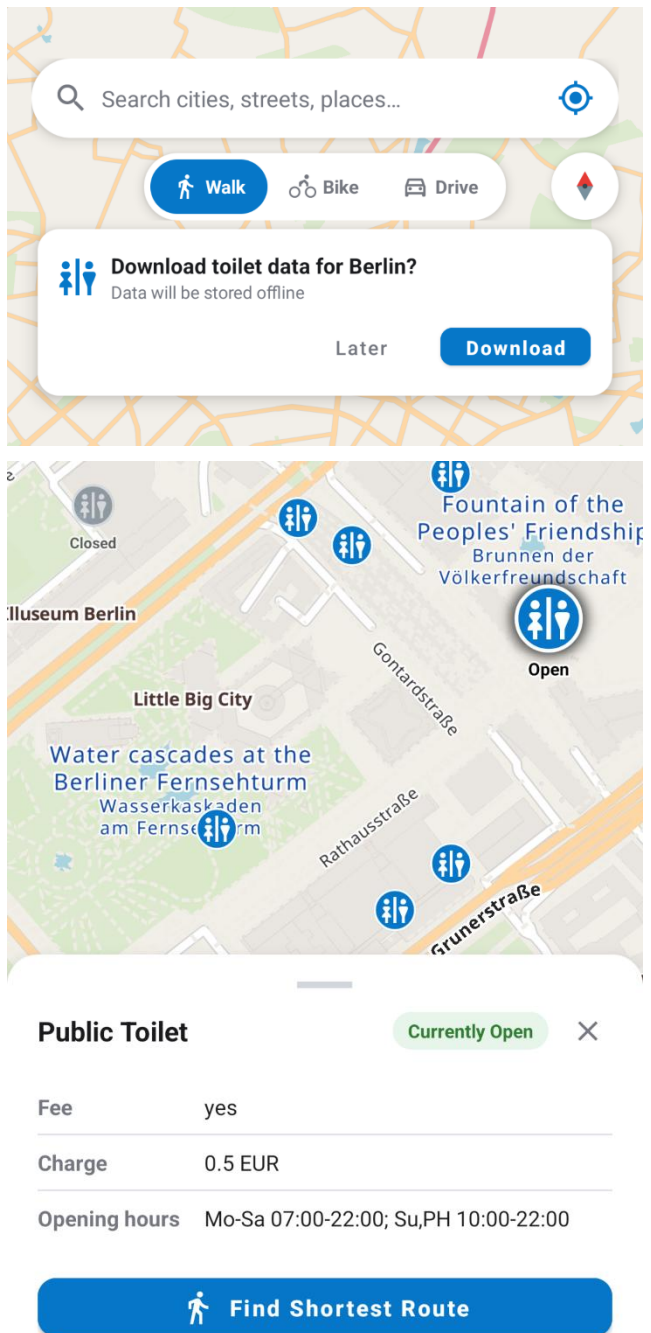
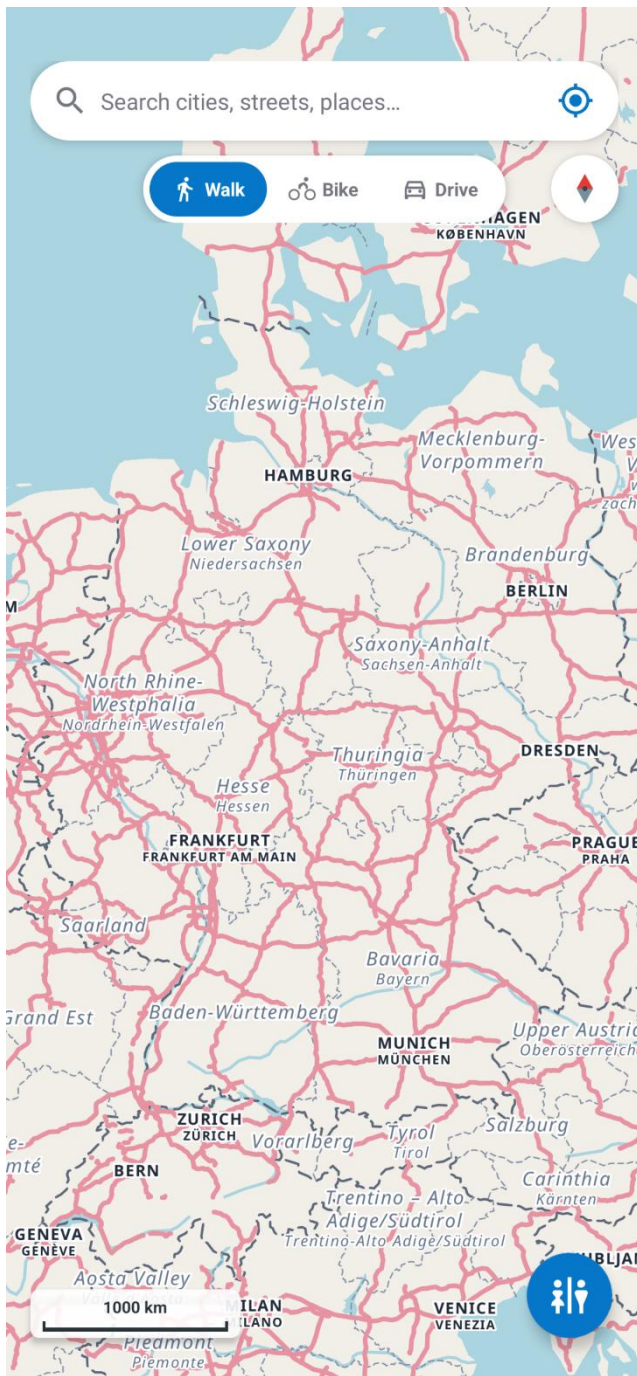
## Umsetzung

Die App verfügt über eine interaktive Karte, auf der man zoomen und swipen kann. Oben befindet sich eine Suchleiste, mit deren Hilfe man nach Features aus der OpenStreetMap Datenbank suchen kann. Wenn man stärker hereinzoomt, erscheint ein Download-Popup, mit dem die Daten über öffentliche Toiletten für die abgebildete Region heruntergeladen werden können. Die Toiletten werden mit Hilfe eines Toiletten-Icons dargestellt. Toiletten mit unbekannten Öffnungszeiten werden in normaler Größe angezeigt, ebenso geschlossene Toiletten. Hier wird das Symbol allerdings verblasst dargestellt und mit dem Hinweis „Closed“ unterhalb des Symbols versehen. Geöffnete Toiletten werden größer und mit dem Hinweis „Open“ unterhalb des Symbols dargestellt.

Wenn man eine Toilette auswählt, erscheint im unteren Teil des Bildschirms eine Tabelle. Hier können Öffnungszeiten und Benutzungsgebühren eingesehen werden. Zudem gibt es unten einen Button „Find Shortest Route“. Mit diesem kann der kürzeste Weg zur ausgewählten Toiletten berechnet werden. Der Startpunkt kann entweder durch das Antippen eines Punktes auf der Karte, das Nutzen der Suchleiste oder per GPS ermittelt werden. Eine ausgewählte Toilette ist mit einem schwarzen Schatten versehen, um diese hervorzuheben.

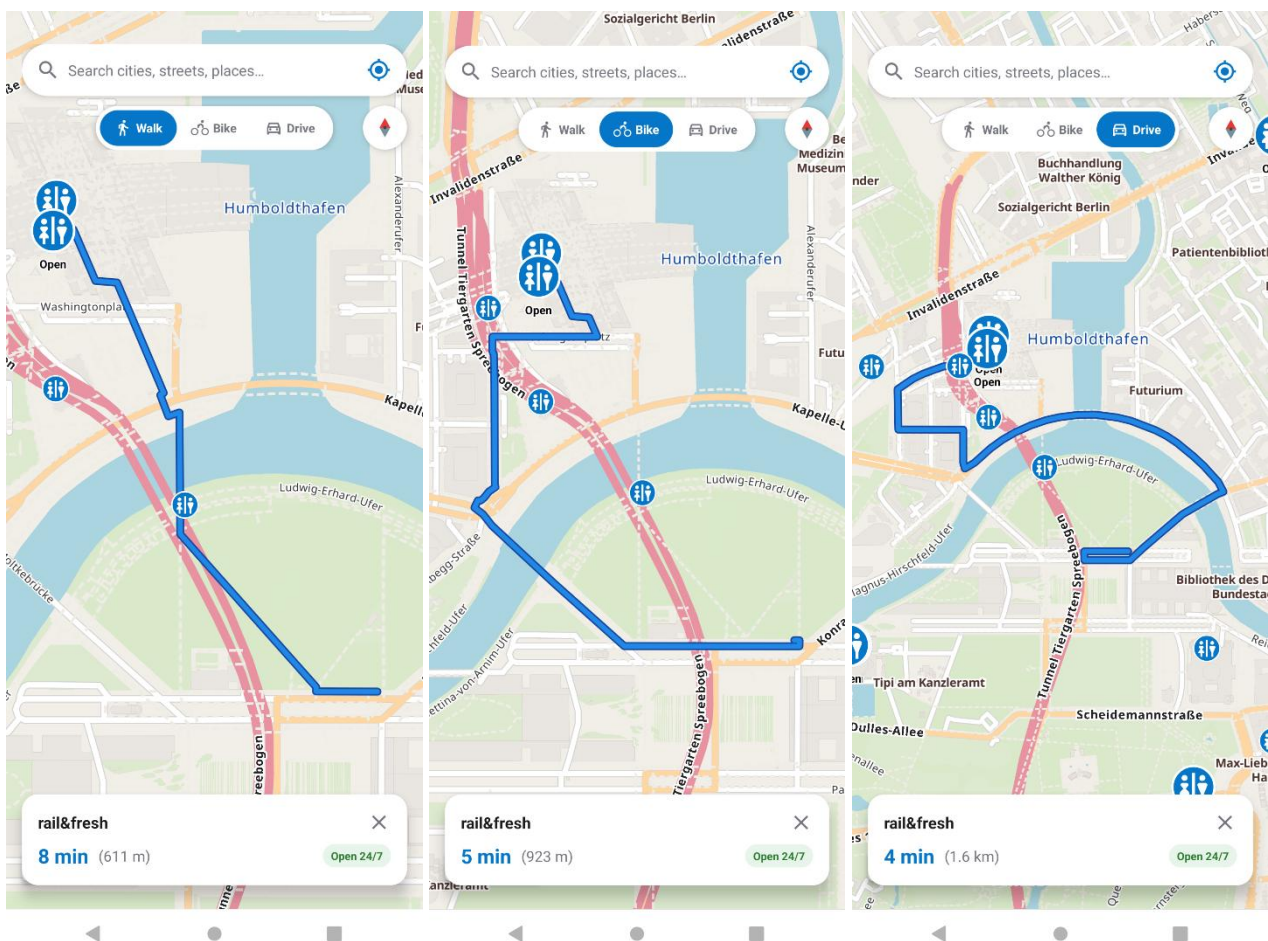
Wenn keine Toilette ausgewählt ist, kann mit Hilfe des Toilettenfinder-Buttons unten rechts die kürzeste Route zu einer umliegenden Toilette ermittelt werden. Auch hier kann der Startpunkt wie eben beschrieben festgelegt werden.

Für die Routenberechnung können dabei 3 Fortbewegungsmodi gewählt werden: Laufen, Fahrrad, Auto. Die Auswahl hierfür ist mit dem Menü unterhalb der Suchleiste möglich. Aktuell werden nur Toiletten berücksichtigt, die eingetragene Öffnungszeiten haben und die mindestens so lange geöffnet sind, wie für die Route voraussichtlich benötigt wird (inkl. eines Puffers von 10 Minuten).



## Features

- Download von Daten öffentlicher Toiletten
- Öffnungszeiten & Preise werden in Tabelle angezeigt
- Suchfeld zur Orientierung
- Toiletten werden erst ab bestimmter Zoom-Stufe gerendert (25 km Bildschirmbreite)
- Routenberechnung
  - Routenberechnung mit Toilettenfinder-Button (Wahl des Standpunkts per GPS, Tippen oder Suchleiste)
  - Routenberechnung zu einer ausgewählten Toilette (Wahl des Standpunkts per GPS, Tippen oder Suchleiste) → falls Route zu einer bestimmten Toilette berechnet werden soll
  - 3 Fortbewegungsmodi zur Routenberechnung: Laufen, Fahrrad, Auto



## Bislang fehlende Features

- Aktualisieren heruntergeladener Datensätze
- Löschen heruntergeladener Datensätze
- Berücksichtigung Barrierefreiheit
- Einstellung, ob bei Routenberechnung nur offene WCs berücksichtigt, werden sollen, oder auch die mit unbekannten Öffnungszeiten
- Einstellung, bei Routenplanung nur kostenfreie WCs zu berücksichtigen
- Offline Routenberechnung
- Offline Suche
- Übersetzungen

## Bekannte Probleme

- manchmal wird als Download-Option eine benachbarte Region vorgeschlagen
- Download-Popup wird auch angezeigt, wenn User offline ist
- aktuell werden nur Toilettendaten heruntergeladen, für das Laden der Karte wird jedoch eine Internetverbindung benötigt
- wenn Gerät auf Dark Mode gestellt ist, werden die Icons in der Statusleiste weiterhin dunkel dargestellt und sind dadurch kaum erkennbar